

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BENGKULU – FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
MATA KULIAH: PROYEK SISTEM OPERASI (INF-302)

IDENTITAS MATA KULIAH			
Nama Mata Kuliah	Proyek Sistem Operasi	Semester	Ganjil (V)
Kode MK / Bobot	INF-302 / 3 SKS (1T, 2P)	Rumpun MK	Keahlian Berkarya
Mata Kuliah Prasyarat	Struktur Data, Organisasi & Arsitektur Komputer		
Dosen Pengembang RPS	Novalio Daratha, S.T., M.T.	Tgl Penyusunan	28 Agustus 2026
OTORISASI / PENGESAHAN			
Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK	Ketua Program Studi

Novalio Daratha, S.T., M.T.	[Nama Koordinator]	[Nama Kaprodi]
-----------------------------	--------------------	----------------

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) PRODI YANG DIBEBAHKAN	
CPL-1 (S)	Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dan etis.
CPL-2 (P)	Menguasai konsep teoretis arsitektur komputer, komunikasi proses, serta prinsip kerja internal sistem operasi.
CPL-3 (KU)	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis dalam rekayasa perangkat lunak tingkat rendah.
CPL-4 (KK)	Mampu merancang, memprogram, menguji, dan memodifikasi komponen sistem operasi menggunakan kaskas modern.
CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)	
CPMK-1	Mahasiswa mampu memanfaatkan <i>System Calls</i> POSIX untuk membangun utilitas <i>user-space</i> (C3).
CPMK-2	Mahasiswa mampu menganalisis struktur internal <i>kernel xv6</i> dan mekanisme interupsi/ <i>trap</i> (C4).
CPMK-3	Mahasiswa mampu mendiagnosis dan melakukan <i>debugging</i> kode tingkat <i>kernel</i> menggunakan QEMU & GDB (C5).
CPMK-4	Mahasiswa mampu merancang dan memodifikasi subsistem <i>scheduler</i> dan manajemen memori pada <i>kernel xv6</i> (C6).

DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH
Mata kuliah ini memberikan pengalaman praktis dalam rekayasa perangkat lunak tingkat rendah melalui pendekatan <i>Project-Based Learning</i> (PBL). Mahasiswa mempelajari dan memodifikasi sistem operasi edukasi xv6 (berbasis RISC-V/UNIX dari MIT). Pembelajaran dibagi menjadi dua level: pemrograman <i>user-space</i> (POSIX, proses, <i>*thread*</i> , IPC) dan <i>kernel-space</i> (penambahan <i>*system call*</i> , modifikasi algoritma <i>*CPU scheduling*</i> , dan implementasi <i>*virtual memory*</i>).
PUSTAKA DAN SUMBER BELAJAR
Pustaka Utama: 1. Cox, R., Kaashoek, F., & Morris, R. (2024). <i>xv6: a simple, Unix-like teaching operating system</i> . MIT CSAIL. 2. Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2018). <i>Operating System Concepts</i> (10th ed.). John Wiley & Sons. Pustaka Pendukung: 1. Kerrisk, M. (2010). <i>The Linux Programming Interface</i> . No Starch Press. 2. Love, R. (2013). <i>Linux System Programming</i> (2nd ed.). O'Reilly Media.
MEDIA PEMBELAJARAN
Perangkat Lunak: Linux OS / WSL2, GCC Compiler, Make, GDB Debugger, QEMU Emulator, Git, GitLab CI/CD. Perangkat Keras: Komputer/Laptop dengan spesifikasi minimum RAM 4GB dan arsitektur x86_64 / ARM64.

RENCANA KEGIATAN PEMBELAJARAN MINGGUAN (MATRIKS PEMBELAJARAN)

Mg Ke-	Kemampuan Akhir (Sub-CPMK)	Penilaian (Indikator & Kriteria)	Bentuk & Metode Pembelajaran [Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mampu mengonfigurasi lingkungan pengembangan sistem operasi dan sistem kontrol versi	Indikator: Keberhasilan instalasi Linux/WSL, GCC, Make, dan Git. Kriteria: Rubrik kesiapan kakas pengembangan.	Bentuk: Kuliah & Praktikum Metode: PBL, Hands-on Waktu: TM: 1x50', PT: 2x170'	Lingkungan POSIX, CLI, Makefile, Git workflow, dan GitLab CI/CD. [Pustaka Pendukung 1]	5%
2-3	Mampu mengimplementasikan <i>System Calls</i> POSIX untuk manajemen proses	Indikator: Ketepatan pembuatan proses anak, pemanggilan biner, dan sinkronisasi status proses. Kriteria: Keberhasilan uji otomatis (<i>Auto-Grader</i>).	Bentuk: Proyek Mandiri/Tim Metode: PBL (Proyek 1: Custom Shell) Waktu: TM: 2x50', PT: 4x170'	Manajemen Proses: <code>fork()</code> , <code>execvp()</code> , <code>waitpid()</code> , serta IPC (Pipes & Redirection). [Pustaka Utama 2]	10%
4	Mampu menyelesaikan persoalan sinkronisasi dan <i>race condition</i> pada lingkungan multithread	Indikator: Ketepatan penerapan Mutex dan Semaphore untuk mencegah <i>deadlock</i> . Kriteria: Rubrik kebenaran kode konkurensi.	Bentuk: Praktikum & Diskusi Metode: Studi Kasus Waktu: TM: 1x50', PT: 2x170'	POSIX Threads (pthreads), Sinkronisasi, Mutex, Semaphores, dan Kondisi Balapan. [Pustaka Utama 2]	5%
5	Mampu mengompilasi dan mengoperasikan <i>*kernel*</i> sistem operasi xv6 di dalam emulator	Indikator: Keberhasilan proses kompilasi <i>*kernel*</i> dan <i>*booting*</i> pada emulator QEMU. Kriteria: Ceklist eksekusi <i>*kernel*</i> .	Bentuk: Praktikum Terpandu Metode: Eksplorasi Kode Waktu: TM: 1x50', PT: 2x170'	Arsitektur xv6, RISC-V, proses <i>*Booting*</i> , pembagian <i>*User*</i> vs <i>*Kernel Space*</i> . [Pustaka Utama 1]	5%
6-7	Mampu merancang, menanamkan, dan menguji <i>System Call</i> baru ke dalam <i>*kernel*</i> xv6	Indikator: Keberhasilan transfer data antara ruang pengguna dan ruang <i>*kernel*</i> . Kriteria: Uji fungsional <i>*System Call*</i> (Proyek 2).	Bentuk: Proyek Terstruktur Metode: PBL, <i>*Kernel Hacking*</i> Waktu: TM: 2x50', PT: 4x170'	Mekanisme <i>*Traps*</i> , Tabel Vektor Interupsi, <i>*System Call Dispatcher*</i> , Register CPU. [Pustaka Utama 1]	15%
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS) – Presentasi & Pengujian Fungsional Proyek 2				15%
9-11	Mampu memodifikasi dan mengoptimalkan algoritma penjadwalan CPU pada <i>*kernel*</i> xv6	Indikator: Keberhasilan mengganti penjadwal <i>*Round Robin*</i> dengan <i>*Priority/Lottery Scheduler*</i> . Kriteria: Laporan uji performa (<i>*benchmark*</i>).	Bentuk: Proyek Lanjutan Metode: Eksperimen (Proyek 3: CPU Scheduler) Waktu: TM: 3x50', PT: 6x170'	<i>*Process Control Block*</i> (PCB), Antrean Proses, Algoritma Penjadwalan, <i>*Context Switching*</i> . [Pustaka Utama 1, 2]	15%
12-14	Mampu mengimplementasikan fitur alokasi dinamis (<i>Lazy Allocation</i>) pada manajemen memori	Indikator: Ketepatan menangani <i>*Page Fault*</i> dan pemetaan tabel halaman (<i>*Page Table*</i>). Kriteria: Ketahanan memori dari kebocoran/crash.	Bentuk: Proyek Lanjutan Metode: PBL (Proyek 4: Virtual Memory) Waktu: TM: 3x50', PT: 6x170'	Memori Virtual, <i>*Paging*</i> , Struktur Tabel Halaman (<i>*Page Table*</i>), Penanganan <i>*Page Fault Exception*</i> . [Pustaka Utama 1]	15%

Mg Ke-	Kemampuan Akhir (Sub-CPMK)	Penilaian (Indikator & Kriteria)	Bentuk & Metode Pembelajaran [Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	Mampu mengintegrasikan seluruh fitur sistem operasi dan menyusun dokumentasi teknis	Indikator: Kualitas kode (*clean code*), kelengkapan dokumen arsitektur (*Design Document*). Kriteria: Rubrik penilaian laporan teknis.	Bentuk: Review Tim Metode: *Peer Review* & Konsultasi Waktu: TM: 1x50', PT: 2x170'	Standar Dokumentasi Sistem, Analisis Kerentanan, dan *Code Refactoring*. [Pustaka Utama 1]	5%
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS) – Live Demo & Uji Ketahanan Kernel OS Modifikasi				15%